Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2
По дисциплине: «Обработка изображений в интеллектуальных системах»
По теме: «**Конструирование моделей на базе предобученных нейронных сетей**»

Выполнил:
студент 4 курса
группы ИИ-25
Гродзинский А.Д.
Проверил:
Андренко К.В.

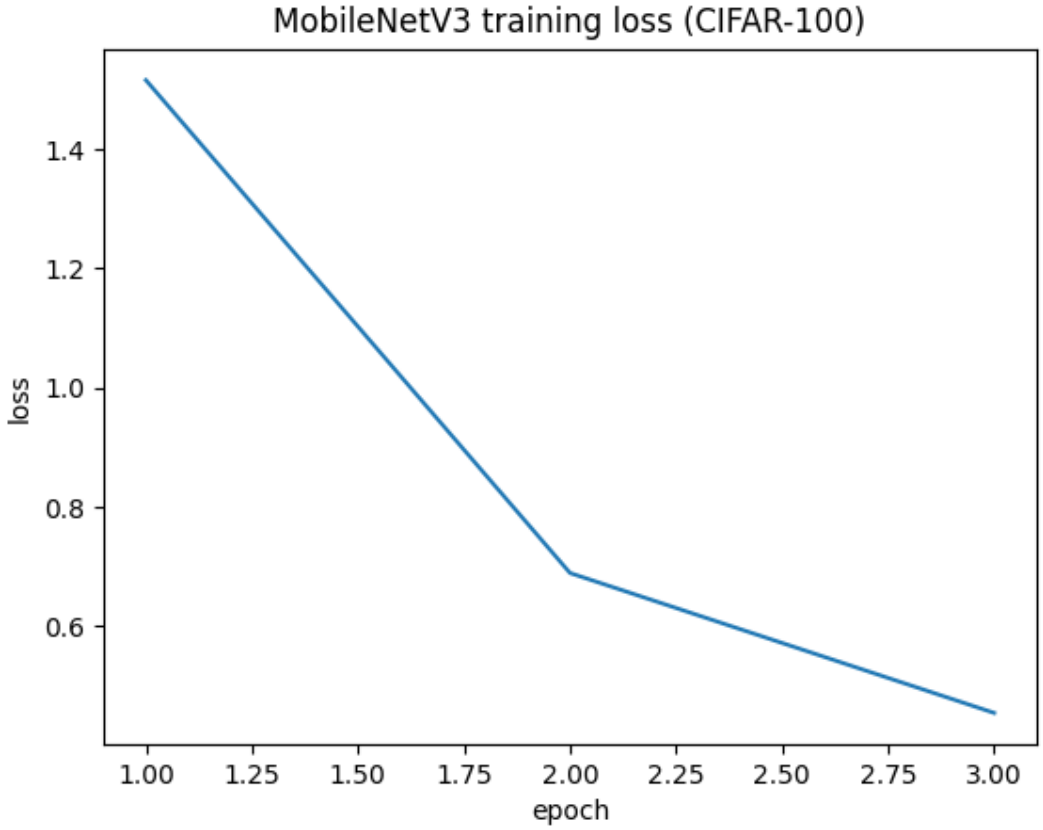
Брест 2026

Цель: осуществлять обучение НС, сконструированных на базе предобученных архитектур НС			
4	CIFAR-100	SGD	MobileNet v3

Результаты работы сети:

```
device: cpu
epoch 1: loss=1.5160
epoch 2: loss=0.6891
epoch 3: loss=0.4544
MobileNetV3 test accuracy: 0.7437
custom CNN test accuracy: 0.4151
```

График ошибок:



Тестовая картинка:



Модель	Архитектура	Вход	Эпохи	Test accuracy
Кастомная CNN (Лр1)	3×Conv+ReLU+MaxPool, 2×Linear	32x32	10	41,51%
MobileNet v3 (Лр2)	MobileNet v3 Large (ImageNet), classifier: 1024 → 100	128x128	3	74,37%
SOTA (EffNet-L2)	EfficientNet-L2 (предобучение, SAM)	224x224	предобучение + fine-tune	96,08%

Вывод: осуществил обучение НС, сконструированной на базе предобученной архитектуры НС.